



Universidad Libre De Colombia  
Facultad De Ingeniería

Presenta:  
Santiago Enrique Arquez Cervantes

Tutor:  
Miguel Hernández Bejarano

Bogotá D.C.

## Enunciado

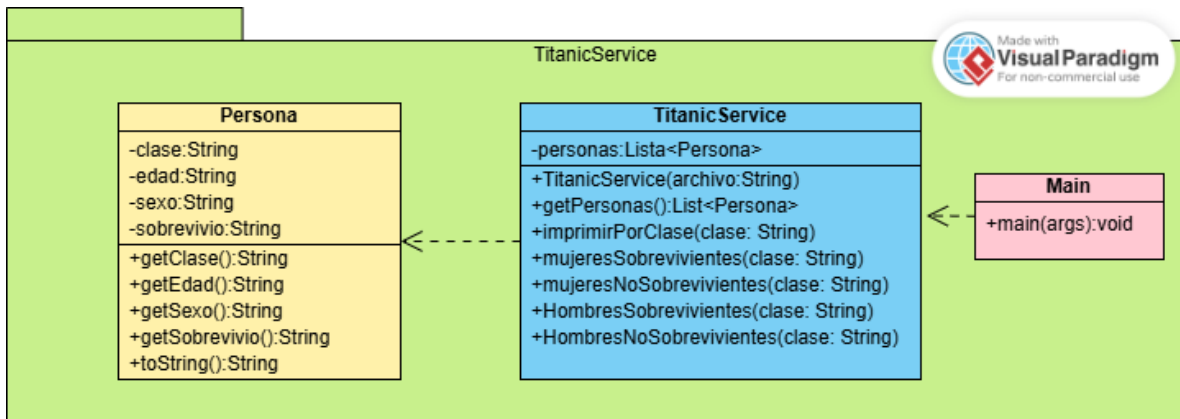
El Titanic fue un transatlántico británico que se hundió en abril de 1912 tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural. A partir de este suceso histórico se conserva un registro de los pasajeros del barco, indicando la clase en la que viajaban (1st, 2nd o 3rd), su edad, su sexo y si sobrevivieron o no al naufragio. Se requiere desarrollar un sistema en Java que lea esta información desde un archivo de texto (Titanic.txt) y permita explorar y analizar los datos utilizando la API de Streams, agrupando y contando los pasajeros según su clase, su sexo y si sobrevivieron o no.

## Requerimiento

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

1. Leer el archivo Titanic.txt y construir, por cada línea, un objeto Persona con su clase, edad, sexo y si sobrevivió.
2. Mostrar los pasajeros de la 1ª, 2ª y 3ª clase (los primeros 10 registros de cada una) y el total de pasajeros por clase (imprimirPorClase).
3. Mostrar las mujeres que sobrevivieron en cada clase y el total de mujeres sobrevivientes por clase (mujeresSobrevivientes).
4. Mostrar las mujeres que no sobrevivieron en cada clase y el total de mujeres no sobrevivientes por clase (mujeresNoSobrevivientes).
5. Mostrar los hombres que sobrevivieron en cada clase y el total de hombres sobrevivientes por clase (hombresSobrevivientes).
6. Mostrar los hombres que no sobrevivieron en cada clase y el total de hombres no sobrevivientes por clase (hombresNoSobrevivientes).
7. Repetir cada uno de los análisis anteriores para las tres clases de pasajeros: 1st, 2nd y 3rd.

## Diagrama de clases



## Código Java

### Clase Main

```

package src;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        TitanicService servicio = null;
        try {
            servicio = new TitanicService("data/Titanic.txt");
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("Error procesando el archivo: " +
e.getMessage());
            return;
        }
        int opcion;
        do {
            System.out.println("¡Hola, encargado de los datos del
Titanic!");
            System.out.println("Ingrese su número de opción: ");
            System.out.println("1. Mostrar pasajeros de una clase");
            System.out.println("2. Mostrar mujeres sobrevivientes de una
clase");
            System.out.println("3. Mostrar mujeres no sobrevivientes de una
clase");
            System.out.println("4. Mostrar hombres sobrevivientes de una
clase");
            System.out.println("5. Mostrar hombres no sobrevivientes de una
clase");

```

```

        System.out.println("0. Para salir del programa");
        System.out.print("Opción: ");
        opcion = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // Limpieza de buffer
        try {
            if (opcion >= 1 && opcion <= 5) {
                String clase = pedirClase(sc);
                if (clase == null) {
                    System.out.println("Clase no válida.");
                }
                else if (opcion == 1) {
                    servicio.imprimirPorClase(clase);
                }
                else if (opcion == 2) {
                    servicio.mujeresSobrevivientes(clase);
                }
                else if (opcion == 3) {
                    servicio.mujeresNoSobrevivientes(clase);
                }
                else if (opcion == 4) {
                    servicio.hombresSobrevivientes(clase);
                }
                else if (opcion == 5) {
                    servicio.hombresNoSobrevivientes(clase);
                }
            }
            else if (opcion == 0) {
                System.out.println("¡Gracias por usar el sistema de
datos del Titanic!");
            }
            else {
                System.out.println("Opción no válida.");
            }
        }
        catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    } while (opcion != 0);
    sc.close();
}

private static String pedirClase(Scanner sc) {
    System.out.println("¿De que clase desea consultar?");
    System.out.println("1. Primera clase");
    System.out.println("2. Segunda clase");
    System.out.println("3. Tercera clase");
}

```

```

        System.out.print("Opción: ");
        int claseOpcion = sc.nextInt();
        sc.nextLine(); // Limpieza de buffer
        if (claseOpcion == 1) {
            return "1st";
        }
        else if (claseOpcion == 2) {
            return "2nd";
        }
        else if (claseOpcion == 3) {
            return "3rd";
        }
        else {
            return null;
        }
    }
}

```

## Clase Persona

```

package src;
public class Persona {
    private String clase;
    private String edad;
    private String sexo;
    private String sobrevivio;
    public Persona(String clase,String edad,String sexo,String sobrevivio) {
        this.clase = clase;
        this.edad = edad;
        this.sexo = sexo;
        this.sobrevivio = sobrevivio;
    }
    public String getClass() {
        return this.clase;
    }
    public void setClass(String clase) {
        this.clase = clase;
    }
    public String getEdad() {
        return this.edad;
    }
    public void setEdad(String edad) {
        this.edad = edad;
    }
}

```

```

    public String getSexo() {
        return this.sexo;
    }
    public void setSexo(String sexo) {
        this.sexo = sexo;
    }
    public String getSobrevivio() {
        return this.sobrevivio;
    }
    public void setSobrevivio(String sobrevivio) {
        this.sobrevivio = sobrevivio;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "" +
            " clase='" + getClase() + "'" +
            ", edad='" + getEdad() + "'" +
            ", sexo='" + getSexo() + "'" +
            ", sobrevivio= " + getSobrevivio() + " " +
            " ";
    }
}

```

## Clase TitanicService

```

package src;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;
public class TitanicService {
    private List<Persona> personas;
    // =====
    // CONSTRUCTOR
    // =====
    public TitanicService(String archivo) throws IOException {
        personas = Files.lines(Paths.get(archivo))
            .filter(linea -> !linea.trim().isEmpty())
            .map(linea -> linea.split(","))
            .filter(datos -> datos.length == 4)
            .map(datos -> new Persona(
                datos[0].trim(),

```

```

        datos[1].trim(),
        datos[2].trim(),
        datos[3].trim()))
        .collect(Collectors.toList());
    }
    // =====
    // GETTER
    // =====
    public List<Persona> getPersonas() {
        return personas;
    }
    // =====
    // IMPRIMIR PASAJEROS POR CLASE
    // =====
    public void imprimirPorClase(String clase) {
        long totalClase = personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .count();
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("PASAJEROS DE LA CLASE " + clase);
        System.out.println("=====");
        personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Total pasajeros de la clase "
            + clase + ": " + totalClase);
    }
    // =====
    // MUJERES SOBREVIVIENTES
    // =====
    public void mujeresSobrevivientes(String clase) {
        long mujeres = personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("femenino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("si"))
            .count();
        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("MUJERES SOBREVIVIENTES DE " + clase);
        System.out.println("=====");
        personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("femenino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("si"))

```

```

        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Total pasajeros mujeres de la clase "
            + clase + ": " + mujeres);
    }

    public void mujeresNoSobrevivientes(String clase) {
        long mujeresN = personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("femenino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("no"))
            .count();

        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("MUJERES NO SOBREVIVIENTES DE " + clase);
        System.out.println("=====");
        personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("femenino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("no"))
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);

        System.out.println("-----");
        System.out.println("Total pasajeros mujeres de la clase "
            + clase + ": " + mujeresN);
    }

    public void hombresSobrevivientes(String clase) {

        long hombres = personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("masculino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("si"))
            .count();

        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("HOMBRES SOBREVIVIENTES DE " + clase);
        System.out.println("=====");
        personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("masculino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("si"))
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);

        System.out.println("-----");
    }

```

```

        System.out.println("Total pasajeros mujeres de la clase "
            + clase + ": " + hombres);
    }
    public void hombresNoSobrevivientes(String clase) {

        long hombresn = personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("masculino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("no"))
            .count();

        System.out.println("\n=====");
        System.out.println("HOMBRES NO SOBREVIVIENTES DE " + clase);
        System.out.println("=====");
        personas.stream()
            .filter(p -> p.getClase().equalsIgnoreCase(clase))
            .filter(p -> p.getSexo().equalsIgnoreCase("masculino"))
            .filter(p -> p.getSobrevivio().equalsIgnoreCase("no"))
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);

        System.out.println("-----");
        System.out.println("Total pasajeros mujeres de la clase "
            + clase + ": " + hombresn);
    }
}

```

## Pantallas de Ejecución

### Pasajeros por clase (1ª, 2ª y 3ª)

```

=====
PASAJEROS DE LA CLASE 1st
=====
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros de la clase 1st: 325

```

```
=====
PASAJEROS DE LA CLASE 2nd
=====
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros de la clase 2nd: 285
```

```
=====
PASAJEROS DE LA CLASE 3rd
=====
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros de la clase 3rd: 706
```

## Mujeres Sobrevivientes

#### =====

#### MUJERES SOBREVIVIENTES DE 1st

#### =====

```
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -
```

-----  
Total pasajeros mujeres de la clase 1st: 141

#### =====

#### MUJERES SOBREVIVIENTES DE 2nd

#### =====

```
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -
```

-----  
Total pasajeros mujeres de la clase 2nd: 93

#### =====

#### MUJERES SOBREVIVIENTES DE 3rd

#### =====

```
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -  
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= si -
```

-----  
Total pasajeros mujeres de la clase 3rd: 90

## Mujeres no Sobrevivientes

```
=====
MUJERES NO SOBREVIVIENTES DE 1st
=====
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 1st: 4
```

```
=====
MUJERES NO SOBREVIVIENTES DE 2nd
=====
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 2nd: 13
```

```
=====
MUJERES NO SOBREVIVIENTES DE 3rd
=====
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='femenino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 3rd: 106
```

**Hombres sobrevivientes**

```

=====
HOMBRES SOBREVIVIENTES DE 1st
=====
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 1st: 62

```

```

=====
HOMBRES SOBREVIVIENTES DE 2nd
=====
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 2nd: 25

```

```

=====
HOMBRES SOBREVIVIENTES DE 3rd
=====
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= si -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 3rd: 88

```

Hombres no sobrevivientes

```
=====
HOMBRES NO SOBREVIVIENTES DE 1st
=====
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='1st', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 1st: 118
```

```
=====
HOMBRES NO SOBREVIVIENTES DE 2nd
=====
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='2nd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 2nd: 154
```

```
=====
HOMBRES NO SOBREVIVIENTES DE 3rd
=====
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
- clase='3rd', edad='adulto', sexo='masculino', sobrevivio= no -
-----
Total pasajeros mujeres de la clase 3rd: 422
```

## Explicación técnica de la solución

El programa lee el archivo Titanic.txt (2.201 registros) y construye una lista de objetos Persona con la clase, la edad, el sexo y la condición de supervivencia de cada pasajero. El proyecto tiene tres clases: Persona (el modelo), TitanicService (la lógica de análisis) y Main (donde se ejecuta todo).

TitanicService recibe la ruta del archivo en su constructor y usa la API de Streams (Files.lines) para filtrar líneas vacías, separar cada línea por comas y construir un objeto Persona por cada registro válido. A partir de esa lista se implementaron métodos que combinan filter() y count() para calcular totales por clase, por sexo y por condición de supervivencia (imprimirPorClase, mujeresSobrevivientes, mujeresNoSobrevivientes, hombresSobrevivientes y hombresNoSobrevivientes), mostrando, además, con limit(10) y forEach, una muestra de los primeros diez registros de cada grupo.

## Conclusiones

De los 2.201 registros del archivo, 1.316 corresponden a pasajeros de 1ª, 2ª y 3ª clase (325 en 1st, 285 en 2nd y 706 en 3rd); el resto son registros de tripulación, que no fueron parte del análisis solicitado. En conjunto, sobrevivieron 324 mujeres y murieron 123, mientras que sobrevivieron 175 hombres y murieron 694, lo que confirma que la tasa de supervivencia de las mujeres (cerca del 72%) fue mucho mayor que la de los hombres (alrededor del 20%).

Al mirar la supervivencia por clase se nota además una clara diferencia socioeconómica: en 1ª clase sobrevivió cerca del 62% de los pasajeros (141 mujeres y 62 hombres de 325), en 2ª clase cerca del 41% (93 mujeres y 25 hombres de 285) y en 3ª clase solo cerca del 25% (90 mujeres y 88 hombres de 706).